

Лабораторная работа №13

Загрузить образцы рядов из файла «TimeSets.zip». Здесь S2 — модулированный шум, S6 — логистическое отображение, Lorenz1 — аттрактор Лоренца.

Определить минимальные размерности пространств вложений, позволяющие реконструировать аттрактор системы, используя зависимость корреляционной размерности от размерности пространства вложения. Для вычисления корреляционного интеграла использовать функцию «corrintfast.m». Формат вызова: $f = \text{corrintfast}(\text{DATA}, d, e_{\min}, e_{\max}, n)$, где DATA — временной ряд, d — размерность пространства вложения, $e_{\min}$ и $e_{\max}$ — минимальное и максимальное значения радиуса гипертсферы, n — количество возвращаемых значений корреляционного интеграла. Функция возвращает массив, где первая строка — значения радиусов гипертсфер, вторая — значения корреляционного интеграла.